**ЗАКАЗЧИК:** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

**ОБЪЕКТ:** «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

**КОНТРАКТ №:** EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

**Ревизия документа:** A2

**Дата:** 28.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

# ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

## на шаровые краны с пневмогидроприводом для линейных крановых узлов DN1200 (D1-D4)

## EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610121-A2

Согласовано

| | | |
|---|---|---|
| Гл.инженер | Калугин | 07.25 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610121-A2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Схабицкий | | | 07.26 | ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ на шаровые краны с пневмогидроприводом для линейных крановых узлов DN1200 (D1-D4) | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.отд. | | Рябинин | | | 07.26 | | РП | 1 | 13 |
| Исполн. | | Халилов | | | 07.26 | | ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г. | | |
| Н.контр. | | Схабицкий | | | 07.26 | | | | |

**Лист регистрации изменений**

| Ревизия | Дата | Цель ревизии | Разработал | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 15.05.2026 | Выпуск для проверки | Халилов Ж.А. | Рябинин А.А. | Схабицкий А.В. |
| R2 | 25.05.2026 | Выпуск для проверки | Халилов Ж.А. | Рябинин А.А. | Схабицкий А.В. |
| A1 | 06.07.2026 | Выпуск для строительства | Халилов Ж.А. | Рябинин А.А. | Схабицкий А.В. |
| A2 | 28.07.2026 | Выпуск для строительства | Халилов Ж.А. | Рябинин А.А. | Схабицкий А.В. |

**ОГЛАВЛЕНИЕ**


Климатические условия региона ..... 4

Рабочая среда ..... 4

Кран шаровой DN1200 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом ..... 5

Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом ..... 7

Требования к упаковке, консервации и транспортировке ..... 9

Общие требования ..... 10

Приложение 1 ..... 13

Тип кранов и количество ..... 13

## Климатические условия региона

| **Климатология региона согласно** ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- **Отчёт по инженерной гидрометеорологии** ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-**Отчёт по инженерной геологии** **ШНК 2.01.01**-22 (*-**данные взяты по ШНК**): | |
|---|---|
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | минус 26,9 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | плюс 49,0 |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | плюс 38,5 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха:<br>- наиболее холодного месяца (январь), %<br>- наиболее жаркого месяца (июнь), % | <br>56<br>20 |
| Скорость ветра средняя, м/с:<br>- в январе (направление северо-восточное, восточное)<br>- в июле (направление северное, северо-восточное) | <br>3,6<br>4,3 |
| Барометрическое давление, гПа | 989,4 |
| Абсолютная отметка площадки, м | не более 140-188 |
| Глубина промерзания грунта, м<br>- возможная один раз в 10 лет<br>- возможная один раз в 50 лет | <br>0,68<br>0,78 |
| Количество дней со снежным покровом за год | 10 |
| Количество часов с грозой в год | 11,7* |
| Число дней с пыльными бурями в год среднее | 16 |
| Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64) | 8 |

## Рабочая среда

| Агрегатное состояние | Природный газ (Газ) | |
|---|---|---|
| Состав, % мольный | Метан $CH_4$ | 95,083 |
| | Этан $C_2H_6$ | 2,422 |
| | Пропан $C_3H_8$ | 0,698 |
| | i-Бутан $C_4H_{10}$ | 0,106 |
| | n-Бутан $C_4H_{10}$ | 0,1 |
| | i-Пентан $C_5H_{12}$ | 0,018 |
| | n-Пентан $C_5H_{12}$ | 0,012 |
| | Гексан $C_6H_{14}$ | 0,001 |
| | $CO_2$ | 0,811 |
| | $N_2$ | 0,738 |
| | $O_2$ | 0,011 |
| Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст | 0,708 | |
| Относительная плотность | 0,588 | |
| Низшая теплота сгорания, ккал/м³ | 8143 | |
| Молярная масса, г/моль | 16,999 | |
| Массовая концентрация сероводорода, г/м³ | 0,005 | |
| Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³ | 0,007 | |

**Кран шаровой DN1200 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом**

| | | |
|---|---|---|
| Тип арматуры: | | Кран шаровой с пневмогидроприводом |
| Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме: | | |
| P&ID | | Номер по технологической схеме |
| EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103 | | XV-D01-001 |
| EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104 | | XV-D02-001 |
| EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105 | | XV-D03-001 |
| EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106 | | XV-D04-001 |
| Количество, шт. | | 4 |
| Диаметр условный DN, мм | | 1200 |
| Давление номинальное PN, МПа | | 6,3 |
| Рабочее давление, МПа | | от 1,5 (HOLD) до 5,5 |
| Расчетная температура корпуса, $^0$C | | -26,9…+85 |
| Рабочая температура продукта, $^0$C | | -20…+40 |
| Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа | | 5,5 |
| Рабочая среда | | Природный газ |
| Климатическое исполнение арматуры | | У1 (ГОСТ 15150-69) |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ | | B-Iг |
| Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002) | | IIA-T3<br>3 |
| Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа | | не менее 9,5 |
| Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа | | не менее 6,3 (PN) |
| Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа | | 6,9 (1,25Рраб.) |
| Выбор материала | Материал корпуса | Определяется заводом изготовителем |
| | Материал проточной части | Определяется заводом изготовителем |
| Корпус, затвор | Конструкция корпуса | Цельносварной, сферического или цилиндрического типа |
| | Конструкция проточной части крана | Равнопроходная, без заужения прохода и препятствий для прохождения внутритрубных устройств |
| | Исполнение затвора | С шаром в опорах |
| | Система принудительной смазки | Со специальными патрубками оборудованными обратными клапанами для уплотнения запорной части и штока |
| | Соединение фланцевого разъема привода с арматурой или с колонной удлинителя затвора шпинделя | Штифтовое |
| | Присоединение к трубопроводу | Под приварку |
| | Приварные патрубки (катушки) для приварки к трубопроводу | Патрубки приварены к корпусу крана на заводе.<br>Длина патрубков - 500 мм.<br>Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка». |

| | | |
|---|---|---|
| | Герметичность в затворе | Класс А (ГОСТ 9544-2015) |
| | Обеспечение герметичности | Двустороннее |
| Привод | Тип привода | Пневмогидропривод |
| | Климатическое исполнение привода | У1 (ГОСТ 15150-69) |
| | Питающая среда | Газ из основного трубопровода |
| | Подключение питающей среды | Два подключения для отбора газа непосредственно из корпуса арматуры (до и после затвора с установкой обратных клапанов и вентилей).<br>Способ подключения и соединения трубопроводов питающей среды определяется заводом изготовителем и согласовывается с Заказчиком. |
| | Ресивер газа | Да, с объемом не менее трех перестановок крана |
| | Давление питающей среды, МПа | от 1,5 (HOLD) до 5,5 |
| | Минимальное давление питающей среды обеспечивающее срабатывание привода, МПа | не более 1,5 (HOLD) |
| | Вид управления краном | Дистанционное (от САУ), местное (от кнопок на блоке управления), 24 V DC, с возможностью подключения в систему SCADA |
| | Конечные выключатели | Да (с выдачей сигнала в САУ) типа «сухой контакт» |
| | Количество дискретных сигналов | 2 (Открыт, Закрыт)<br>Контроль промежуточного положения реализуется как программная функция в САУ |
| | Автомат аварийного закрытия крана (ААЗК) | Да |
| | Степень защиты, не ниже | IP 65 |
| | Требование по взрывозащите | 1ExdIIAT3 |
| | Требуемое время перекрытия, сек | 72 |
| | Длина штока | От оси трубопровода до фланца корпуса привода<br>XV-D01-001 – 3000 мм<br>XV-D02-001 – 2400 мм<br>XV-D03-001 – 3100 мм<br>XV-D04-001 – 2300 мм |
| | Ручной дублер | Да, гидронасос |
| | Время перестановки крана при помощи ручного дублера, мин | не более 18 |
| | Положение при отсутствии управляющей среды | Не меняет положения |
| | Кабельные вводы | Взрывозащищенные, для бронированного кабеля, количество и типоразмер согласовать с проектной организацией |
| Установка | Положение трубы | Горизонтальное, подземное |
| | Материал трубы | Сталь К60, ГОСТ 31447-2012 |
| | Размер трубы, Dн x S, мм | 1220x12 |
| | Место установки | На открытой площадке |

**Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом**

| | | |
|---|---|---|
| Тип арматуры: | | Кран шаровой с пневмогидроприводом |
| Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме: | | |
| P&ID | | Номер по технологической схеме |
| EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610103 | | XV-D01-002, XV-D01-003, XV-D01-004 |
| EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610104 | | XV-D02-002, XV-D02-003, XV-D02-004 |
| EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610105 | | XV-D03-002, XV-D03-003, XV-D03-004 |
| EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610106 | | XV-D04-002, XV-D04-003, XV-D04-004 |
| Количество, шт. | | 12 |
| Диаметр условный DN, мм (дюйм) | | 300 |
| Давление номинальное PN, МПа | | 6,3 |
| Рабочее давление, МПа | | от 1,5 (HOLD) до 5,5 |
| Расчетная температура корпуса, $^0$C | | -26,9…+85 |
| Рабочая температура продукта, $^0$C | | -20…+40 |
| Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа | | 5,5 |
| Рабочая среда | | Природный газ |
| Климатическое исполнение арматуры | | У1 (ГОСТ 15150-69) |
| Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ | | B-Iг |
| Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002) | | IIA-T3<br>3 |
| Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа | | не менее 9,5 |
| Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа | | не менее 6,3 (PN) |
| Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа | | 6,9 (1,25Рраб.) |
| Выбор материала | Материал корпуса | Определяется заводом изготовителем |
| | Материал проточной части | Определяется заводом изготовителем |
| Корпус, затвор | Конструкция корпуса | Цельносварной, сферического или цилиндрического типа |
| | Конструкция проточной части крана | Равнопроходная, без заужения прохода |
| | Исполнение затвора | С шаром в опорах |
| | Система принудительной смазки | Со специальными патрубками оборудованными обратными клапанами для уплотнения запорной части и штока |
| | Соединение фланцевого разъема привода с арматурой или с колонной удлинителя затвора шпинделя | Штифтовое |
| | Присоединение к трубопроводу | Под приварку |
| | Приварные патрубки (катушки) | Патрубки приварены к корпусу крана на заводе.<br>Длина патрубков - 300 мм.<br>Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка». |
| | Герметичность в затворе | Класс А (ГОСТ 9544-2015) |

| | | |
|---|---|---|
| | Обеспечение герметичности | Двустороннее |
| Привод | Тип привода | Пневмогидропривод |
| | Климатическое исполнение привода | У1 (ГОСТ 15150-69) |
| | Питающая среда | Газ из основного трубопровода |
| | Подключение питающей среды | Два подключения для отбора газа непосредственно из корпуса арматуры (до и после затвора с установкой обратных клапанов и вентилей).<br>Способ подключения и соединения трубопроводов питающей среды определяется заводом изготовителем и согласовывается с Заказчиком. |
| | Ресивер газа | Да, с объемом не менее трех перестановок крана |
| | Давление питающей среды, МПа | от 1,5 (HOLD) до 5,5 |
| | Минимальное давление питающей среды обеспечивающее срабатывание привода, МПа | не более 1,5 (HOLD) |
| | Вид управления краном | Дистанционное (от САУ), местное (от кнопок на блоке управления), 24 V DC, с возможностью подключения в систему SCADA |
| | Конечные выключатели | Да (с выдачей сигнала в САУ) типа «сухой контакт» |
| | Количество дискретных сигналов | 2 (Открыт, Закрыт)<br>Контроль промежуточного положения реализуется как программная функция в САУ |
| | Автомат аварийного закрытия крана (ААЗК) | Нет |
| | Степень защиты, не ниже | IP 65 |
| | Требование по взрывозащите | 1ExdIIAT3 |
| | Требуемое время перекрытия, сек | 18 |
| | Длина штока | От оси трубопровода до фланца корпуса привода<br>XV-D01-002, XV-D01-003, XV-D01-004 – 2300 мм<br>XV-D02-002, XV-D02-003, XV-D02-004 – 1700 мм<br>XV-D03-002, XV-D03-003, XV-D03-004 – 2400 мм<br>XV-D04-002, XV-D04-003, XV-D04-004 – 1600 мм |
| | Ручной дублер | Да, гидронасос |
| | Время перестановки крана при помощи ручного дублера, мин | не более 3 |
| | Положение при отсутствии управляющей среды | Не меняет положения |
| | Кабельные вводы | Взрывозащищенные, для бронированного кабеля, количество и типоразмер согласовать с проектной организацией |
| Установка | Положение трубы | Горизонтальное, подземное |
| | Материал трубы | Сталь 20, ГОСТ8732-78 |
| | Размер трубы, Dh x S, мм | 325x10 |
| | Место установки | На открытой площадке |

**Требования к упаковке, консервации и транспортировке**

1. Консервация должна обеспечить срок хранения арматуры в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации арматуры без ее разборки.
2. Положение затвора арматуры, подготовленной к отправке, должно быть в соответствии с указанным в конструкторской документации.
3. Присоединительные поверхности патрубков закрыть временными заглушками для защиты от повреждений при транспортировке.
4. Крепежные детали, запасные части и инструменты упаковать в деревянную тару.
5. Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к арматуре, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Сопроводительная техническая документация должна размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация находится здесь».
6. Арматура должна быть надежно закреплена от смещений и колебаний на поддонах и упакована в деревянные ящики. При поставке арматуры отдельно от приводов на обе упаковки наносят метки для определения соответствующих друг другу частей. Упаковка должна обеспечивать сохранность арматуры при транспортировании и хранении.
7. Конструкция элементов на арматуре должна обеспечивать возможность подъема арматуры с приводом, для строповки, с помощью грузозахватных устройств.
8. Для сохранения наружного покрытия арматуры при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ предусмотреть конструкцию элементов для строповки и схему их расположения на арматуре, для исключения контакта строповых тросов с наружными поверхностями и средством управления арматурой.
9. Упаковка арматуры должна позволять ее хранение на открытом воздухе при условиях, указанных в разделе «Климатические условия региона» данного опросного листа.
10. Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортировки арматуры всеми видами транспорта.

**Общие требования**

1. Арматура должна поставляться полной заводской готовности с настроенными конечными выключателями, должна быть новой, не бывшей в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Общие технические требования к арматуре - по ГОСТ Р 56001-2014.
4. Материал корпуса, проточной части и уплотнений подбирает поставщик арматуры с учетом технологических условий и состава среды.
5. Методы контроля и испытаний арматуры должны соответствовать ГОСТ 33257-2015. Все испытания должны быть проведены в присутствии представителя заказчика.
6. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
7. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации, которые включают (но не ограничиваются) все прокладки и уплотнения. Количество должно быть 10 % от общего числа арматуры одного типа, размера и давления, но минимум 1 комплект для одной арматуры каждого типа, размера и давления.
8. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
9. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
10. Средний ресурс для кранов условным диаметром:
    - до DN 150 мм - не менее 4000 циклов открытия/закрытия;
    - от DN 200 мм до DN 350 мм - не менее 2000 циклов открытия/закрытия;
    - от DN 400 мм до DN 1000 мм - не менее 1000 циклов открытия/закрытия;
    - DN 1200 мм - не менее 500 циклов открытия/закрытия.
11. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
12. В комплекте поставки с арматурой предусмотреть пневмогидропривод, ЗИП, блокирующее устройство, паспорт, техническое описание и товаросопроводительную документацию, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия, протокол заводских испытаний арматуры.
13. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - технические и монтажные схемы;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - чертежи (схемы) строповки с учетом привода;
    - паспорт пневмогидропривода;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - техническая и товаросопроводительная документация на комплектующие изделия (при наличие таковых в комплекте поставки);
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
14. В технической, конструкторской документации должны включаться технические параметры, схема соединения внешних проводок, размеры кабельных вводов, и т.д.
15. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
16. Арматура должна иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Размещение табличек для арматуры с ручным управлением - на корпусе арматуры, для арматуры с приводом - на корпусе с дублированием на приводе и отдельной табличкой для привода. Необходимо предусмотреть указание тэгового номера (номер по технологической схеме) на табличке.
    Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
17. В комплекте с арматурой предусмотреть блокирующее устройство, обеспечивающее фиксацию штока в крайних положениях.

18. Арматура должна быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять согласно ГОСТ 14202-69.
19. Обязательное нанесение на кран подземного исполнения антикоррозионного полимерного покрытия усиленного типа в соответствии с требованиями раздела 5.4 ГОСТ Р 56001-2014.
20. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
21. Запорная арматура условным диаметром 300 мм и более должна иметь опорные лапы для установки на фундамент. Опоры должны выдерживать нагрузки, возникающие при проведении гидроиспытаний и в процессе эксплуатации арматуры.
22. В нижней точке корпуса кранов должно быть дренажное отверстие для спуска жидкости и продувки корпуса. Для кранов подземной установки отверстие должно быть оснащено дренажным трубопроводом, заканчивающимся шаровым краном и дополнительным запорным устройством, стойким к абразивному износу с возможностью резьбового подсоединения к нему емкости для сбора воды и конденсата.
23. В верхней части корпуса крана предусмотреть травмобезопасную пробку-заглушку для спуска воздуха из полости крана при гидроиспытаниях.
24. Арматура должна обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.
25. Если предусмотрен автомат аварийного закрытия крана (ААЗК), то он должен обеспечивать закрытие арматуры при темпе падения давления в газопроводе на 10 - 15 % в течение от 1 до 3 минут или принимают скорость падения давления от 0,1 до 0,35 МПа в минуту.
26. Тип выходного сигнала ААЗК – определяет Поставщик и согласовывает с Заказчиком. Энергия выходного сигнала воздействует на пневмогидравлическую систему управления привода для закрытия крана.
27. ААЗК должен срабатывать при разрыве газопровода до и после крана.
28. Действие ААЗК не должно препятствовать возможности дистанционного, местного и ручного управления краном.
29. В конструкции ААЗК предусмотреть возможность его блокировки, настройки и технического обслуживания.
30. Работоспособность узла измерения (скорости падения давления) не должна зависеть от качества транспортируемого газа и условий окружающей среды.
31. Шток крана должен выдерживать максимальный момент привода. Коэффициент запаса при выборе размера привода должен быть рекомендован Поставщиком.
32. Разделку кромок патрубков под приварку выполнить с учетом требований п. 57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов". При необходимости предусмотреть переходные кольца.
33. Шаровой кран оснастить указателем положения запирающего элемента.
34. Конструкция седла должна обеспечивать достаточную жесткость, чтобы выдерживать напор среды в момент перекрытия.
35. Уплотнение затвора выполнить из материала (полимерного, эластомерного или другого), удовлетворяющим условиям эксплуатации, а также обладающей высокой износостойкостью.
36. Пневмогидроприводы комплектовать ресиверами газа с объемом, достаточным для не менее трех перестановок крана. Схему привода см. Приложение 1.
37. Сферическая поверхность шаровой пробки должна иметь защитное износостойкое покрытие (никель, хром). Твердость покрытия - не ниже 900 HV, толщина покрытия - не менее 75 мкм.
38. Предусмотреть в конструкции шарового крана антистатическое устройство для отвода статического электричества от шаровой пробки на корпус.
39. На кранах подземного исполнения, трубки отборов управляющего газа, подвода уплотнительной смазки и дренажа должны быть присоединены к корпусу крана через специальные бобышки с запорным устройством при помощи сварки.
40. Трубки отборов управляющего газа должны иметь изолирующие вставки перед узлами управления арматурой.
41. Трубопроводы обвязки шаровых кранов, располагаемые вдоль корпуса крана и колонны удлинителя, должны быть закреплены на колонне съемными кронштейнами, а подземная часть должна быть закрыта съемными металлическими кожухами для защиты от механических повреждений, в том числе при осевых перемещениях крана с магистральным трубопроводом.
42. Внутренние диаметры трубопроводов обвязки крана должны быть не менее, указанных в таблице:

Внутренние диаметры трубопроводов обвязки крана, мм

| DN | Трубопровод управляющего газа | Трубопровод подвода смазки | Трубопровод дренажа |
|---|---|---|---|
| 300-700 | 8 | 12 | 32 |
| 1000-1400 | 10 | 20 | 40 |

43. Конструкция шпиндельного узла крана должна быть антивыбросной и должна обеспечивать возможность безопасной замены уплотнения при закрытом затворе и наличии давления на действующем газопроводе.
44. Краны, устанавливаемые на подземных трубопроводах, должны иметь удлинитель шпинделя, который находится внутри цилиндрической колонны. Колонна должна соединяться с краном и приводом фланцевым соединением.
45. Фланцевое соединение колонны с краном должно быть герметизировано от грунтовых вод. Уплотнение фланцевого соединения должно быть обеспечено неразрезным кольцом из эластомера.
46. В верхней части колонны должно быть предусмотрено устройство для вентиляции, которое исключает попадание газа в корпус привода или редуктора.
47. Сальник шпинделя крана должен иметь не менее двух уплотнительных элементов и систему ввода уплотнительной смазки между ними.
48. Конструкция кранов должна предусматривать возможность принудительного подвода уплотнительной смазки (пасты) в зону уплотнения седел и шпинделя в случае потери герметичности. Подача смазки должна осуществляться через быстросъемные фитинги (например, типа "хамлет") для подсоединения набивочного устройства.
49. На кранах подземного исполнения трубки подвода уплотнительной смазки в седла должны иметь двойную блокировку обратными клапанами. Один клапан должен находиться в фитинге подсоединения устройства для набивки, второй – в корпусе крана или в бобышке для приварки трубки подвода смазки в корпус крана. На трубопроводе подачи смазки в сальник шпинделя должен быть установлен обратный клапан в фитинге подсоединения устройства для набивки.
50. Количество точек подвода смазки в седла крана должно быть не менее указанных в таблице:

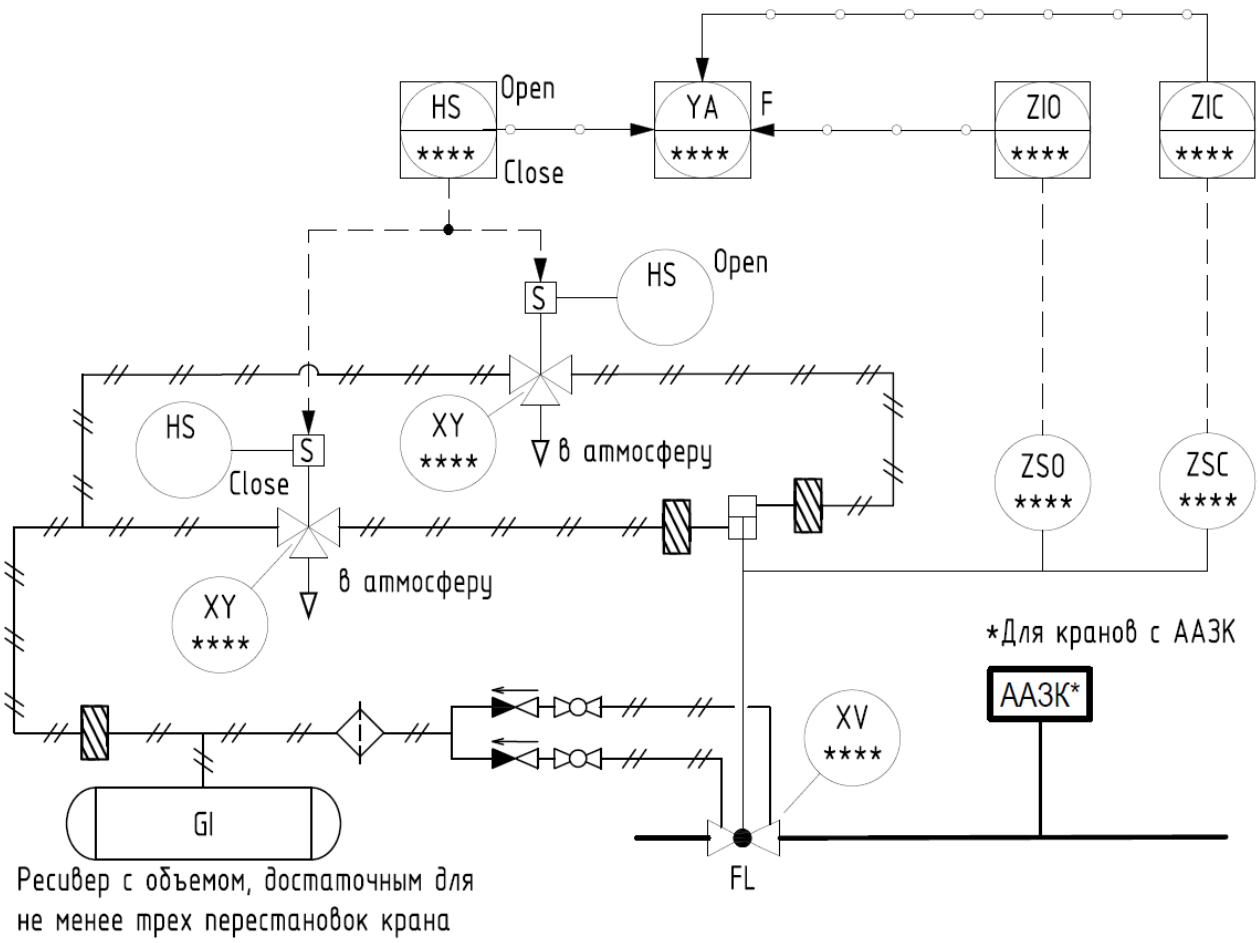
Количество точек (фитингов) подвода смазки в седла крана

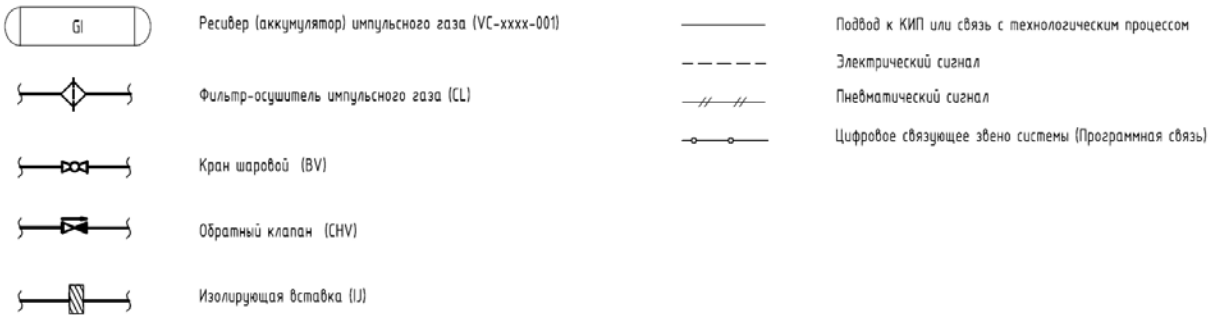
| DN | Количество точек подвода смазки в одно седло | Количество фитингов для ввода смазки в одно седло (для кранов подземного исполнения) |
|---|---|---|
| 100-250 | 1 | 1 |
| 300-500 | 2 | 1 |
| 700-1400 | 4 | 2 |

51. Краны DN 300 подземного исполнения должны иметь один фитинг с трубкой, объединяющий две трубки подвода смазки в корпус, расположенные на точках 3:00 и 9:00 по часовому циферблату. Краны DN 1200 подземного исполнения должны иметь два фитинга с трубками, объединяющими четыре трубки подвода смазки в корпус, расположенные на точках 1:30 и 4:30; 7:30 и 10:30 по часовому циферблату.
52. Конструкция седел кранов с пробкой в опорах должна обеспечивать ввод уплотнительной смазки по всему периметру седла, а также предусматривать наличие уплотнений, препятствующих проходу уплотнительной смазки между седлом и корпусом крана.
53. Фитинги для ввода уплотнительной смазки должны иметь одинаковую конструкцию и единые присоединительные размеры, обеспечивающие быстросъемное подсоединение набивочного устройства. Конструкция фитингов и обратных клапанов не должна препятствовать проходу твердых наполнителей уплотнительных паст. Фитинги должны быть закрыты резьбовой травмобезопасной крышкой.
54. Давление уплотнительной смазки на выходе из набивочного устройства не должно превышать 50,0 МПа. Фитинги, трубки, блоки распределения и подвода смазки должны быть рассчитаны на избыточное давление не менее 50,0 МПа.
55. В нижней части корпуса крана должно быть предусмотрено дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата. Дренажные линии шаровых кранов DN 150-1400 подземного исполнения следует выполнить как бобышку с запорным устройством (открытым при нормальном режиме работы крана) и трубкой для отвода продукта дренажа, которая заканчивается шаровым краном с DN, соответствующим диаметру дренажной трубки.
56. В верхней части корпуса крана должна быть предусмотрена травмобезопасная пробка-заглушка для спуска воздуха из полости крана при гидроиспытаниях.
57. Соударяющееся в процессе работы детали арматуры и приводных устройств должны быть изготовлены из материалов, не допускающих искрообразование при ударе.
58. На корпусе арматуры массой более 16 кг должны предусматриваться монтажные проушины (рым-болты) для грузоподъемной техники. Предусмотреть установку не менее 3 монтажных проушин, обеспечивающих устойчивость арматуры.

**Приложение 1**

**Принципиальная схема запорного кран с пневмогидроприводом**




**Тип кранов и количество**

| №№ п/п | Тип крана | Кол-во, к-т |
|---|---|---|
| 1 | Кран шаровой DN1200 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом | 4 |
| 2 | Кран шаровой DN300 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом | 12 |